Synthèse globale de la partie 1

Veille, cadrage, pilotage, démarche et grille des indicateurs de qualité

Auteur : Charles Lippens, Data Analyst

Projet : Pilotez un projet data augmenté avec l'IA

Périmètre : Partie 1, amélioration du livrable du projet 6

Usage : Document unique pour un lecteur pressé, renvoyant aux documents détaillés

Date : Octobre 2026, dépôt du projet

Version : 2.12, le 7 octobre 2026 : essais C et D relus, mise en situation faite ; 2.11, jalon J4 validé en séance 3, le 2 octobre 2026 ; 2.10, mise à jour du 1er octobre 2026 (jalon J4 réussi le 30 septembre, relecture des essais C et D en cours, date du dépôt, typographie) ; 2.9, essais C et D du notebook complémentaire (réassort, stabilité du modèle), assistants d'IA, portée du contrat, puis relecture finale (sources de veille, bilan d'audit, indicateurs), le 25 septembre 2026, et mise à jour du 28 septembre 2026 (hypothèses et limites, jalons validés, performance datée, réexécutions, figure redessinée, texte allégé) ; 2.8, nombre de pistes et vocabulaire du backlog alignés, le 25 septembre 2026 ; 2.7, référence à 12,65 euros décrite exactement, le 25 septembre 2026 ; 2.6, problématique et besoin reformulés plus simplement, le 24 septembre 2026 ; 2.5, quatrième passage d'audit et preuves actualisées (veille capturée, outils de pilotage), le 18 septembre 2026 ; 2.4, grille portée à seize indicateurs ; 2.3, corrigée après les trois passages d'audit, portfolio en quatre versions

Sommaire

1. Résumé pour un lecteur pressé..... 3

2. Veille métier et technologique..... 3

3. Cadrage et cahier des charges..... 3

4. Organisation et pilotage..... 4

5. Démarche outillée par l'IA..... 4

6. Grille des indicateurs de qualité, renseignée..... 5

6.1 Veille technologique et méthodologique..... 5

6.2 Identification du besoin métier..... 6

6.3 Formalisation du cahier des charges fonctionnel..... 6

6.4 Objectifs pédagogiques du projet..... 7

7. Conclusion..... 7

1. Résumé pour un lecteur pressé

Le notebook du projet 6 rapprochait deux systèmes et calculait le chiffre d'affaires. Ses contrôles ne se rejouaient pas, ses outils n'étaient pas justifiés et il décrivait sans expliquer. J'ai comparé chacune des quatre améliorations à au moins une autre option, sur sept critères, et toutes les mesures sont dans le notebook.

Volet	Décision clé	Preuve chiffrée
Veille	Quatre axes, au moins deux options comparées sur chacun	16 sources datées et 6 sources métier, 4 tableaux comparatifs et une matrice des options, 7 critères communs
Qualité	Contrat de qualité déclaratif plutôt que contrôles écrits à la main	9 lignes ERP en infraction isolées sur 825 ; les règles de l'ERP en 14 lignes, là où les neuf contrôles manuels du projet 6 en demandaient environ 55
Performance	Conserver l'outillage existant, garder deux alternatives en réserve	Moins de 40 ms au volume réel. À 2 millions de lignes, Polars 4,1 fois et DuckDB 2,9 fois plus rapides que pandas dans l'exécution livrée, 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre
Anomalies	Ajouter une détection multivariée sans retirer l'existante	26 anomalies supplémentaires captées, dont une référence affichée sous son prix d'achat
Interprétabilité	Explication par valeurs de Shapley, locale et globale	Pouvoir explicatif de 0,72, de 0,53 à 0,76 selon le découpage ; premier facteur du modèle : le stock disponible
Pilotage	Sept lots, cinq jalons, registre des risques tenu	32 points sur 4 itérations, 12 risques suivis, 40 écarts détectés et corrigés en quatre passages

2. Veille métier et technologique

Le besoin. Fiabiliser, accélérer et rendre interprétable un livrable existant, en restant sobre et conforme. Quatre axes en découlent, chacun rattaché à une limite constatée sur le notebook de départ.

La méthode. Les sources sont classées par niveau de fiabilité : documentation officielle, article scientifique, benchmark public, donnée ouverte, retour d'expérience. Quatre dispositifs automatisent la collecte. Sept critères de comparaison sont fixés avant la recherche : qualité et robustesse, biais, coût en temps, reproductibilité, sécurité et conformité, maintenabilité, sobriété et impact.

Le résultat. Un contrat de qualité pour les données, deux outils alternatifs gardés en réserve pour la performance, une détection multivariée pour les anomalies, une explication par valeurs de Shapley pour l'interprétabilité. Le détail figure dans le document de veille.

3. Cadrage et cahier des charges

Problématique. « Comment donner chaque mois à la direction et aux services de BottleNeck des chiffres fiables de ventes, de marges et de stocks, tirés de l'ERP et du site, pour décider quelles références réassortir en priorité et quelles erreurs faire corriger dans ces deux outils ? » C'est la demande que Nicolas, responsable des ventes, formulait dans le projet 6, rendue mesurable et rejouable.

Besoin reformulé. Un tableau unique par produit, qui réunit l'ERP et le site et se contrôle à chaque extraction. Il donne le chiffre d'affaires réel, les références qui le portent, les priorités de réassort et de correction. L'analyse se refait chaque mois à l'identique, même avec plus de produits ou de ventes.

Le périmètre porte sur l'extraction au 31 octobre et les ventes d'octobre. Il couvre le nettoyage, la jointure sur 714 produits, l'analyse du chiffre d'affaires, la détection d'anomalies, l'interprétabilité et l'accompagnement des utilisateurs. Il exclut la refonte des systèmes sources, les données personnelles, la prévision de la demande en production et toute correction automatique sans validation métier.

Neuf contraintes ont chacune leur réponse. Chaque indicateur a un seuil, posé dans la première version du dossier. Tous sont atteints ; la clarté de la restitution l'est depuis la mise en situation du 7 octobre, cinq critères sur cinq. Exemples : 9 types d'anomalies ; un pouvoir explicatif de 0,72 sur le jeu de test, 0,67 en moyenne sur cinq découpages. À deux millions de lignes, Polars et DuckDB sont 4,1 fois et 2,9 fois plus rapides que pandas dans l'exécution livrée ; 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre. Quatre séquences de formation, avec des dispositions d'accessibilité, accompagnent les utilisateurs non techniques.

4. Organisation et pilotage

Sept lots vont du cadrage à la montée en charge. Le backlog compte neuf tâches, écrites du point de vue de l'utilisateur, pour 32 points. Le tableau de suivi a cinq colonnes et limite à deux les tâches en cours. Quatre itérations mènent à cinq jalons. J1 a été validé en séance le 18 septembre, J2 et J3 le 25 septembre. J4 a réussi sur mon poste le 30 septembre et a été validé en séance 3, le 2 octobre. J5 est prévu à la soutenance, le vendredi 16 octobre. Le registre suit douze risques et leurs mesures de réduction.

Un risque s'est réalisé : le code et la documentation se sont désynchronisés. Mon contrôle final a relevé vingt-neuf écarts en trois passages, dont trois sur des chiffres publiés, repérés dès le premier passage. Le quatrième, mené le 17 septembre 2026 avec la grille de l'énoncé mis à jour, en a relevé onze, sur la forme. Tous sont corrigés. Je place désormais ce contrôle à chaque fin d'itération et après chaque modification.

5. Démarche outillée par l'IA

Chaque axe a son essai tracé : demande, variantes, résultat mesuré, décision et motif, vérification (journal complet dans la démarche). Les essais consignés ont été faits avec Claude (Anthropic). J'ai aussi utilisé ChatGPT (OpenAI), surtout pour la rédaction, la relecture, la recherche d'idées et le code ; ces échanges n'ont pas été archivés. J'ai relu et relancé le 7 octobre les essais C et D, que l'assistant avait recalculés dans un script séparé : les chiffres sont identiques.

Indicateur consolidé	Valeur
Produits analysables après jointure	714
Chiffre d'affaires reconstitué	143 680 euros
Unités vendues	5 751
Références générant du chiffre d'affaires	689
Concentration faible : 435 références sur 689, soit 63 %, font 80 % du chiffre d'affaires	115 068 euros
Taux de marge moyen	47,4 %, médiane à 48,3 %
Références clés à stock nul	14 sur 435, pour 5 434 euros de ventes en octobre (essai C)
Références à plus d'un an de stock	24, environ 95 000 euros au prix d'achat, dont 20 champagnes

Indicateur consolidé	Valeur
Anomalies supplémentaires captées par la détection multivariée	26
Pouvoir explicatif du modèle de ventes	0,72 sur le jeu de test (de 0,53 à 0,76 selon le découpage), erreur absolue moyenne de 1,54 unité sur le jeu de test, contre 3,46 pour une prédiction naïve

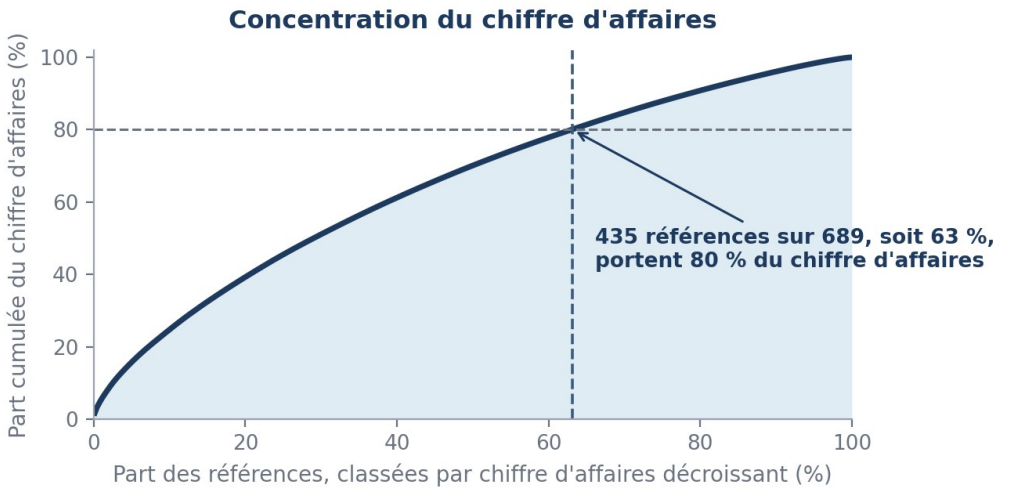


Figure 1. Concentration du chiffre d'affaires sur les 689 références qui vendent : 435 font 80 % du chiffre d'affaires, une concentration faible. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

Hypothèses et limites. Quatre hypothèses guidaient les essais. H1 : un contrat déclaratif contrôle mieux la qualité que des contrôles écrits à la main (confirmée). H2 : changer d'outil n'apporte rien au volume actuel, mais compte à grande échelle (confirmée). H3 : la détection multivariée voit des cas que l'univariée ignore (confirmée : 26 signaux de plus, nombre fixé par le taux de 5 %). H4 : des facteurs identifiables expliquent les ventes (confirmée avec réserve). Six réserves accompagnent les résultats (démarche, section 7). L'échantillon compte 714 produits, et le pouvoir explicatif va de 0,53 à 0,76 selon le découpage. Les anomalies sont des signaux à vérifier. Le lien entre stock et ventes n'est pas causal. Les données couvrent un seul mois. Les suggestions de l'assistant demandent une relecture. Les colonnes d'avis valent zéro.

6. Grille des indicateurs de qualité, renseignée

Je reprends la grille officielle du projet, avec pour chaque indicateur l'endroit où se trouve la preuve et son statut. Le détail de la vérification figure dans le document d'audit de conformité.

6.1 Veille technologique et méthodologique

Indicateur	Preuve	Statut
La veille sélectionne, évalue et justifie les choix des solutions techniques	Document de veille, section 3 : quatre tableaux comparatifs	Réalisé
La veille soutient une démarche d'optimisation et d'amélioration continue	Document de veille, section 6 : six pistes et boucle de réévaluation	Réalisé
Les informations sont fiables et sourcées	Document de veille, section 4 : seize sources datées, cliquables et classées par niveau de fiabilité ; section 4.2 : six sources métier	Réalisé

Indicateur	Preuve	Statut
Les informations sont cohérentes avec les principes de développement durable	Critère de sobriété dans chaque comparaison, décision de ne pas suréquiper	Réalisé
Le système de veille contient au moins un élément d'automatisation	Document de veille, section 2.2 et annexe A : quatre dispositifs automatisés, installés et capturés	Réalisé
Au moins un outil ou une méthode est pertinent et adapté aux besoins des utilisateurs	Chaque outil retenu part d'un besoin exprimé au cadrage	Réalisé
Les besoins en formation des publics non techniques sont identifiés, handicap compris	Cahier des charges, section 7, et guide de prise en main	Réalisé
Les impacts des nouveaux outils sont identifiés, évalués, expérimentés et documentés	Notebook exécuté (preuve de concept) et journal des essais	Réalisé

6.2 Identification du besoin métier

Indicateur	Preuve	Statut
La prise en compte d'un environnement complexe et changeant est démontrée	Cahier des charges, section 1.1 : six dimensions analysées	Réalisé
Le besoin métier est reformulé en tenant compte des contraintes et des spécificités	Cahier des charges, section 2, et tableau des neuf contraintes	Réalisé
Les éléments prioritaires du projet sont identifiés	Cahier des charges, section 2.2 : cinq priorités ordonnées et motivées	Réalisé
L'analyse du besoin clarifie les objectifs et les enjeux et permet de cadrer le projet	Cahier des charges, section 2.1 : objectifs, enjeux et conséquence en cas d'échec	Réalisé

6.3 Formalisation du cahier des charges fonctionnel

Indicateur	Preuve	Statut
Le cahier des charges décrit l'état actuel, les spécificités fonctionnelles, les ressources et le budget	Cahier des charges, sections 1 (contexte et existant), 2 et 3 (objectifs, priorités, périmètre), 8 (ressources et budget)	Réalisé
Le cahier des charges décrit le périmètre (jalons, livrables, planning)	Cahier des charges, section 3 (périmètre) et section 6 (cinq jalons, livrables, semaines) ; gestion de projet, section 4	Réalisé
Le document est clair et synthétique	Sommaire, sections numérotées, tableaux, besoin reformulé en une phrase, priorités classées	Réalisé
Le document respecte les bonnes pratiques bureautiques	Page d'identification, sommaire actualisable, pagination, tableaux uniformes, annexe des documents de référence ; sommaire actualisé à l'export PDF	Réalisé

6.4 Objectifs pédagogiques du projet

Objectif	Où il est démontré	Statut
Effectuer une veille métier et technologique	Document de veille	Réalisé
Expérimenter de nouvelles méthodes d'analyse à travers des recherches	Notebook, étapes 3 à 5	Réalisé
Identifier les besoins métier en intégrant les contraintes	Cahier des charges, sections 1 à 4	Réalisé
Formaliser un cahier des charges fonctionnel	Cahier des charges, document complet	Réalisé
Organiser un projet d'analyse data avec des outils de gestion de projet	Document de gestion de projet : Kanban dans Notion et GitHub Projects, frise datée, registre des risques	Réalisé
Formaliser les procédures de documentation	Documentation de la démarche, section 8	Réalisé
Accompagner les équipes sur la prise en main des outils	Cahier des charges, section 7, et guide de prise en main	Réalisé
Adapter sa posture de professionnel en se positionnant comme consultant	Documentation de la démarche, section 9, et script oral	Réalisé

Bilan. Les seize indicateurs de la grille officielle et les huit objectifs pédagogiques sont couverts ; pour chacun, j'indique la preuve et le document où la trouver.

7. Conclusion

Dans la partie 1, j'ai comparé, justifié et documenté chaque choix, piloté le projet et testé l'IA en vérifiant ses propositions. Le notebook contrôle désormais les règles de l'ERP à chaque extraction, justifie son outillage par la mesure, croise deux détections d'anomalies et explique ses résultats.

Deux résultats m'ont surpris. Sur la performance, je recommande de ne rien changer : au volume actuel, un autre outil n'apporterait rien. Et le contrôle final, en quatre passages, a relevé quarante écarts, dont vingt-neuf sur le fond et les chiffres, dans un dossier que je croyais terminé.

La partie 2 valorise ces preuves de compétences dans un portfolio destiné à des recruteurs, des managers et des clients.